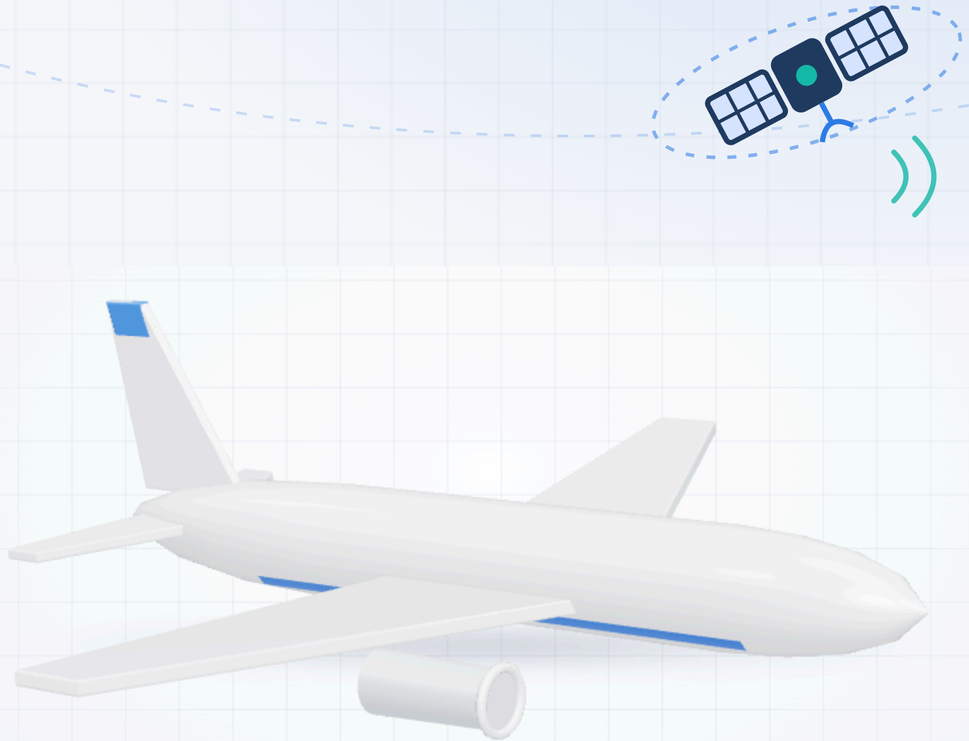
지누아이

GNU-EYE

항공 복합재 초음파(C-scan) 검사결과의 기준 대조 및 검사 보고서 작성 보조 AI 에이전트

C-scan 검사원의 두 번째 눈 — 판정 근거를 기록하고, 서명은 사람이 합니다



③ 제조·피지컬 AI Agent / 3-1 우주항공 제조

제4회 경남 AI·SW 경진대회 · 대학부

김승욱 · 구민준 · 김태우 | 경상국립대학교 스마트에너지기계공학과

github.com/swook13/gnu-eye

01 · 문제

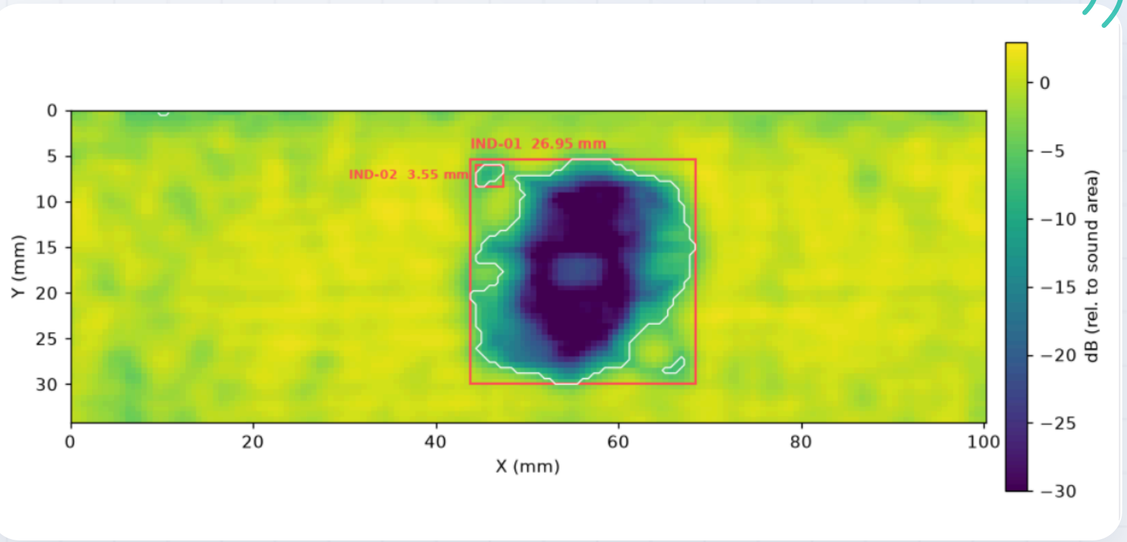
스캔 이후의 기준 확인·처분 판단·문서화는 검사원의 일입니다



1. 지시 확인 (분석 소프트웨어의 측정 결과)
2. 부위·고객·**개정본**별 허용 기준 찾기
3. 이전 점검 기록과 비교
4. 처분 판단 · 보고서·부적합보고서(NCR) 작성

사용자: NDT 판독 검사원 · 품질 책임자

위험: 개정본 오적용 · 근거 누락



스캔 결과는 신호 세기 격자입니다. 어두운 곳 = 내부 손상 의심 (Cranfield WP2 실측)

합부 기준은 제작사 문서(SRM)가 정하고, 크기 계산과 최종 해석·수리 결정은 자격 있는 전문가가 합니다 — FAA AC 43-214A · Wronkowicz 2016 요약

02 · 해결

스캔 묶음을 올리면, 근거가 달린 보고서 초안이 나옵니다



입력

C-scan 변환 파일 묶음

정비 작업카드 6건 · 제조 로트 7건

→

AI 에이전트

계획 → 측정·대조 → 질문

빠진 개정번호는 짐작하지 않고 묻는다

→

출력

보고서 · NCR 초안

기준·개정번호·측정값·근거 규칙 기록

→

검사원

승인 · 반려 · 서명

반려하면 반영해서 다시 평가

코드

측정 · 한도 대조 · 처분 초안 · **모든 숫자**

AI (LLM)

처리 계획 · 도구 순서 · 검사원 말 해석 · 종합 의견

검사원

빠진 정보 답하기 · 승인·반려 · **최종 판단과 서명**

차별점

공정을 예측하는 AI가 아니라, 검사원이 서명할 판정 문서를 근거와 함께 준비하는 AI입니다. 같은 엔진이 정비 점검과 제조 검사 두 모드로 동작합니다.

03 · 구조

입력 → 판단 → 도구 → 결과 → 피드백

입력
C-scan 변환 파일 업로드

→

판단 · AI
계획과 도구 선택
qwen2.5 14B · 학교 서버 · 외부 API 없음

→

도구 9종 · 코드
측정 · 기준 · 이력

→

결과
보고서 · NCR 초안

→

피드백 · 검사원
승인 · 반려 ↺ 재평가

TOOL
패키지 확인 · 스캔 검증 · 기준 선택 · 측정·대조 · 이력 조회 · 카드·묶음 보고서 · 서명 기록 · 계획 선언

DATA
Cranfield 실측 C-scan(CC BY 4.0) + 합성 5건 · 기준·이력은 가상 (EXAMPLE_ONLY)

MEMORY
세션 상태 · 이전 점검 기록 · 과거 NCR 이력 · 감사 로그

가드레일 — 순서 위반·중복 호출 거부 · 사용자가 말한 값만 사용 · 이름 없는 서명 거부 · 전 건 승인 전 발송 금지

03 · AI AGENT 평가 요소

다섯 요소가 영상의 어디서 보이는지 표시했습니다



0:13 **① 목표 이해**

작업카드 6건 묶음을 읽고 “보고서 초안”을 목표로 시작, 정보 누락 카드(CARD-05)를 먼저 찾음

0:26 **② 계획·분해**

AI가 7단계 처리 계획을 직접 세워 화면에 표시하고 그 순서로 진행

0:33 **③ 판단·추론**

개정번호가 빠지면 짐작하지 않고 멈춰서 검사원에게 질문, 답을 받아 이어감

0:41 **④ 도구 사용**

도구 9종 실제 호출, 호출자(AI·코드·검사원)를 색으로 구분 — 14B에서 회당 16건 모두 AI가 호출

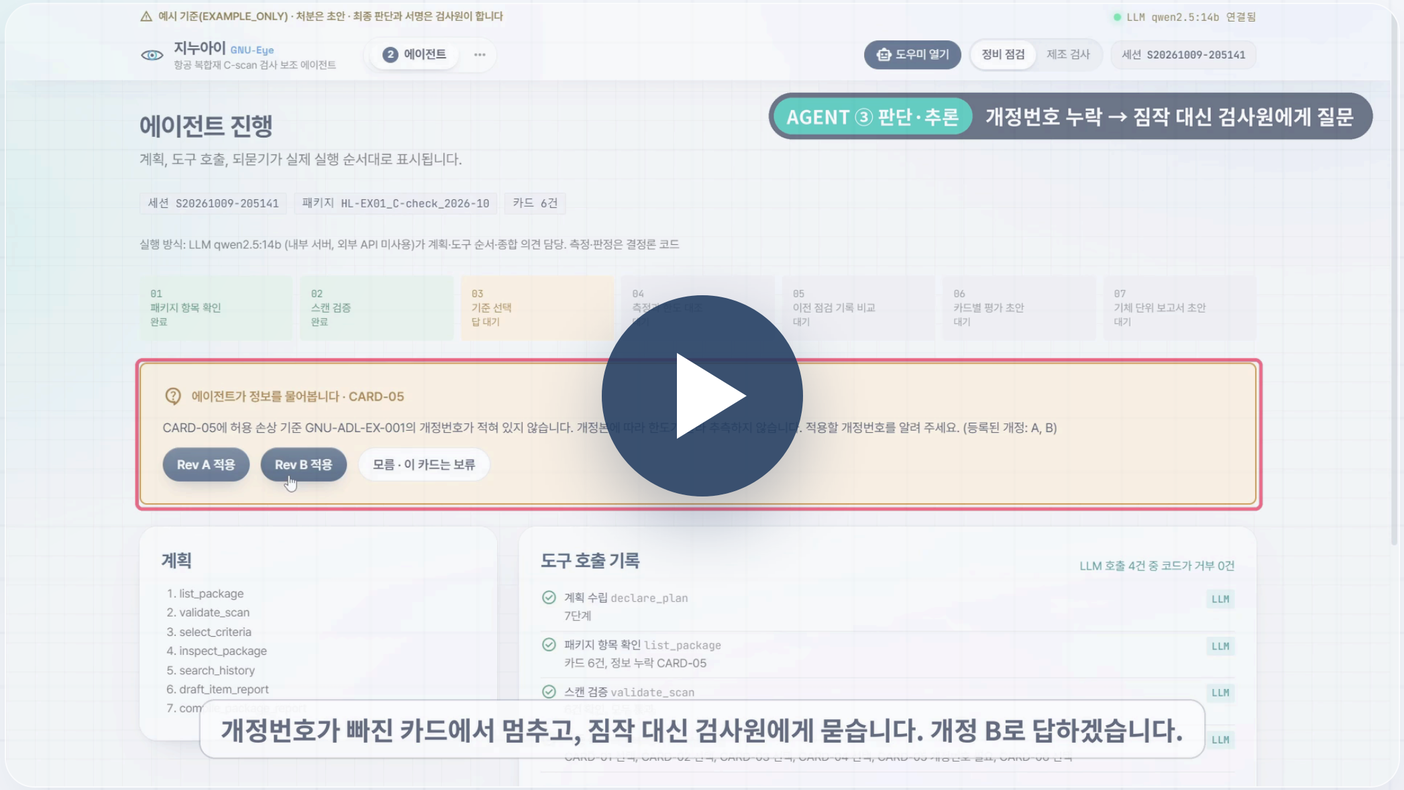
1:02 **⑤ 결과 평가 · Memory · Feedback**

이름 없는 승인 3건은 코드가 거부(1:16) · 검사원 반려를 받아 재평가, 맞지 않는 절차로 정정하면 짐작 없이 '미평가'(1:25) · 모든 행동을 감사 로그에 기록(1:40)

영상 오른쪽 위 AGENT ①~⑤ 표시가 각 요소가 나오는 구간입니다.

04 · 시연

시연 영상 (2분 48초)



0:13	정비 점검 · 작업카드 6건 업로드
0:26	계획 · 개정번호 질문 · 도구 호출 ②~④
0:56	판정 근거 · C-scan 대조
1:02	이름 없는 승인 거부 → 반려 → 재평가 ⑤
1:34	승인본만 메일 파일 저장 · 감사 로그
1:49	제조 모드 · 실측 2건 + 합성 5건 로트
2:22	부적합 부품 NCR 초안 12칸
2:30	AI 도우미 질의

팀원이 직접 조작한 실제 화면 녹화(제출 시점 코드) · 학교 서버 qwen2.5:14b · 대기 구간 배속은 화면에 표시 · 음성 안내는 합성 음성

05 · 성과

신청 때 세운 목표와 실제 결과



목표 (신청 시)	결과 (측정)	
1건 전체 흐름 60초 이내	카드 6건 묶음 보고서 초안까지 **46.5~50.6초** (학교 서버, 3회)	달성
결정론 도구 3초 이내	카드 6건 측정·대조 **0.07초**	달성
NCR 초안 자동 기입 90% 이상	시스템 기입 10칸 모두 채움, 2칸(확인·처분)은 사람 몫	달성
측정 오차 평균 2 mm 이내 (합성)	합성 지시 5건 평균 **0.92 mm** (30건 기준은 미측정)	부분
판정 일치율 95% (합성 30건)	미측정 → 대표 Test Case 16건으로 대신 확인	미측정

16 / 16

대표 Test Case 기대 결과 일치 (정비 8 · 제조 8, 고정 순서)

학교 서버 14B 3회: 정비 8건 모두 3/3 · 회귀 테스트 62건

수작업 모의 추정 (측정 아님)

CARD-01
약 7분
크기 재기 제외 약 5분

CARD-03
약 8분
크기 재기 제외 약 4분

동작 시간을 가정한 모의 실행 · 합계 9~21분(±40%)

실측은 파일럿에서 현장 검사원과

모델 선택

같은 6건, 보고서 초안까지

코드만(고정 순서)
0.4초
AI 판단 없음

노트북 7B (3회)
228~331초
코드가 대신 처리 회당 3회

학교 서버 14B (3회) ✓
46.5~50.6초
대신 처리 0회 · 정비 8건 3/3

32B
실행 불가
16 GB GPU 초과, 첫 응답 8분+

실행 횟수가 적어 성공률로 쓰지 않음 · outputs/test_cases_h200_v3.md, test_cases_local7b_v3.md, DESIGN.md

06 · 데이터 · 안전

AI가 틀려도 잘못된 문서가 나가지 않게 막았습니다



AI 오류 대책

- 숫자는 AI가 만들지 않음 — 측정·한도 대조는 코드
- 지어낸 값·순서 위반·이름 없는 서명은 코드가 거부 (영상 1:16)
- LLM이 멈추면 코드가 이어서 끝냄(대체 경로 기록)

사람이 최종 결정

- 무인 판정 없음 — 처분은 초안
- 이름 없는 서명은 기록하지 않음
- 승인 전에는 발송 금지 · NCR 처분은 MRB 몫

데이터 · 보안

- Cranfield 실측(CC BY 4.0) 출처 표기, 합성 데이터는 [합성] 표시
- 기준·기체는 가상(EXAMPLE_ONLY) 표시
- 로컬 LLM, 외부 API 미사용 · 개인정보는 검사원 이름뿐

AI가 한 일, 코드가 한 일, 검사원이 한 일을 감사 로그에 따로 남겨 품질 감사 때 누가 무엇을 했는지 추적할 수 있습니다.

검사 데이터를 밖으로 못 내는 현장에, 내부 설치형으로

고객
경남 사천·진주의 항공 정비(MRO) NDT 판독 조직, 복합재 부품 협력사 품질팀

가치
기준 찾기·옮겨 적기·보고서 작성 부담 감소, 개정본 오적용 방지, 감사 추적

제공 형태
사내 서버 1대(16 GB GPU에서 14B 구동 확인) + 로컬 LLM, 외부 전송 없음

수익 구조
설치 + 고객사·부품별 기준 묶음 구축, 기준 개정 반영 유지보수

STEP 1 · PILOT
협력사 1곳 · 부품 1종
과거 검사 기록으로 사람 판정과 나란히 돌려 비교, 수작업 시간 측정

STEP 2 · 확대
실제 SRM·고객사양서
기준 묶음 확대, 검사원 사용성 반영, 깊이(TOF) 측정

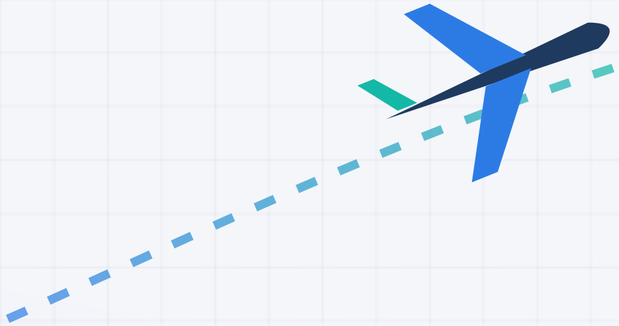
STEP 3 · 연동
MES · QMS 연동
같은 엔진에 기준만 바꿔 다른 NDT 공정으로 확장

현재 한계 기준·이력은 가상 · 실험실 충격 시편 + 합성 데이터 · 손상 깊이 미측정 · 현장 검사원 검증 전 → STEP 1에서 확인할 항목입니다



숫자는 코드가,
순서는 AI가,
판단과 서명은 검사원이.

감사합니다



김승욱 · 구민준 · 김태우 | 경상국립대학교

github.com/swook13/gnu-eye